

Willemsova Fundamentalna Lema s primjenama

Andrija Adamović

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet Strojarstva i Brodogradnje

21.7.2026.

1 Motivacija

2 Willemsova Fundamentalna Lema

- Uvod
- Formulacija
- Primjer za LTI sustave

3 Simulacija LTI sustava temeljena na podacima

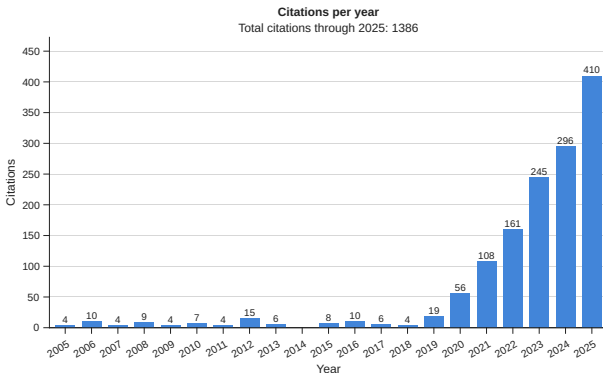
- Formulacija problema simulacije
- Simulacija LTI sustava
- Simulacija nelinearnog sustava oko ravnotežnog položaja

4 Prediktivno upravljanje temeljeno podacima - DeePC

- Uvod i usporedba s MPC
- DeePC za LTI sustave
- Regularizacije

Motivacija

- data-based vs. model-based
- kompleksni sustavi $\implies$ problemi s identifikacijom
- danas je jeftino sakupljanje i obrada podataka
- Fundamentalna lemma omogućava parametriziranje trajektorija LTI sustava isključivo sa snimljenim podacima



Slika: *A note on persistency of excitation* - broj citata godišnje

- Willems et. al - *A note on persistency of excitation*
- Snimljena ulazno-izlazna trajektorija LTI sustava koji je *perzistentno pobuđen* može parametrizirati bilo koje moguće trajektorije te duljine

Definicija - Perzistentna pobuda

Za niz ulaza $u(0), \dots, u(T-1) \in \mathbb{R}^{mT}$, m - broj ulaza u sustav, kažemo da je perzistentna pobuda reda $k \in \{1, \dots, T\}$ ako je Hankelova matrica:

$$H_k(u_{[0, T-1]}) = \begin{bmatrix} u(0) & u(1) & \dots & u(T-k) \\ u(1) & u(2) & \dots & u(T-k+1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u(k-1) & u(k) & \dots & u(T-1) \end{bmatrix}$$

punog retčanog ranga.

Lema - Formulacija

- označimo ulazno-izlaznu trajektoriju s $(u_{[0,T-1]}, y_{[0,T-1]})$ - par vektor stupaca
- označimo s $N \in \mathbb{N}$ neku gornju među na broj stanja sustava

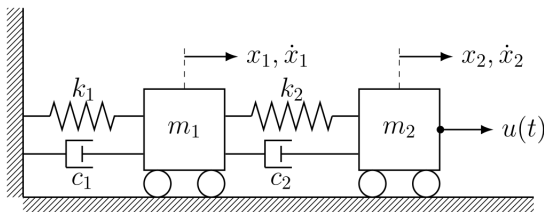
Willemsova Fundamentalna Lema

Neka je dan kontrolabilan LTI sustav te $(u_{[0,T-1]}, y_{[0,T-1]})$ ulazno-izlazna trajektorija. Neka je $L \in \{1, \dots, T\}$. Ako je ulaz $u_{[0,T-1]}$ perzistentna pobuda reda $N + L$ tada je $(\bar{u}_{[0,L-1]}, \bar{y}_{[0,L-1]})$ trajektorija sustava ako i samo ako:

$$\begin{bmatrix} \bar{u}_{[0,L-1]} \\ \bar{y}_{[0,L-1]} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_L(u_{[0,T-1]}) \\ H_L(y_{[0,T-1]}) \end{bmatrix} g$$

za neki $g \in \mathbb{R}^{T-L+1}$

- svaka trajektorija duljine L se nalazi u slici Hankelove matrice tj. stupci Hankelove matrice razapinju prostor svih mogućih trajektorija duljine L .
- dokaz Leme u završnom radu

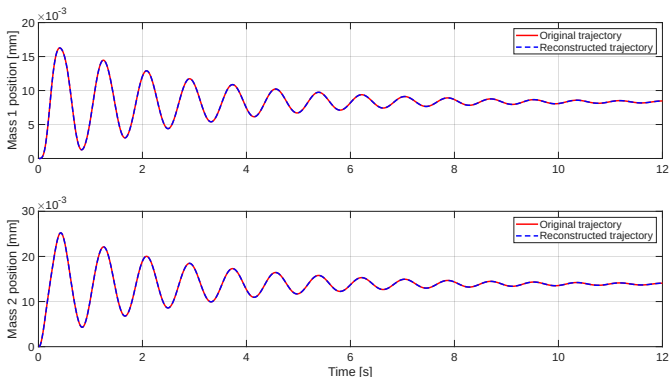


Slika: Dvostruki MDS sustav sa silom na drugoj masi kao ulaz

- Linearni sustav - diskretizacija pomoću ZOH (zero-order-hold)
- za perzistentnu pobudu uzimamo pseudo-nasumičan binarni niz (PRBS)
- Odaberemo T, L

Lema - LTI primjer

- Tražimo $g \in \mathbb{R}^{T-L-1}$ koji minimizira $\left\| \begin{bmatrix} H_L(u_{[0,T-1]}) \\ H_L(y_{[0,T-1]}) \end{bmatrix} g - \begin{bmatrix} \bar{u}_{[0,L-1]} \\ \bar{y}_{[0,L-1]} \end{bmatrix} \right\|_2^2$
- linearni problem najmanjih kvadrata - rješavanje s MATLABom
- Lema tvrdi da postoji g takav da je gornja norma 0 tj. egzaktno rješenje za taj sustav jednačbi



Slika: Rekonstruirana trajektorija vs. originalna

Formulacija problema simulacije

- poznata početna trajektorija $(\bar{u}_{[0, L_{ini}-1]}, \bar{y}_{[0, L_{ini}-1]})$, duljine L_{ini} . Želimo simulirati nastavak trajektorije duljine L_{ref} ako je poznat ulaz $\bar{u}_{[L_{ini}, L-1]}$, gdje $L = L_{ini} + L_{ref}$
- imamo snimljenu trajektoriju $(u_{[0, T-1]}, y_{[0, T-1]})$, duljine T čiji je ulaz perzistentna pobuda reda $N + L$
- particioniramo Hankelovu matricu na sljedeći način:

$$\begin{bmatrix} H_L(u_{[0, T-1]}) \\ H_L(y_{[0, T-1]}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_p \\ U_f \\ Y_p \\ Y_f \end{bmatrix},$$

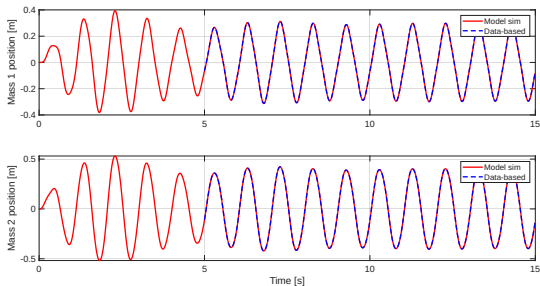
gdje U_p, Y_p, U_f, Y_f imaju redom $mL_{ini}, pL_{ini}, mL_{ref}, pL_{ref}$ redaka, m - broj ulaza, a p broj izlaza sustava

Simulacija LTI sustava

- tada postoji $g \in \mathbb{R}^{T-L+1}$ takav da :

$$\begin{bmatrix} U_p \\ Y_p \\ U_f \end{bmatrix} g = \begin{bmatrix} \bar{u}_{[0, L_{ini}-1]} \\ \bar{y}_{[0, L_{ini}-1]} \\ \bar{u}_{[L_{ini}, L-1]} \end{bmatrix}.$$

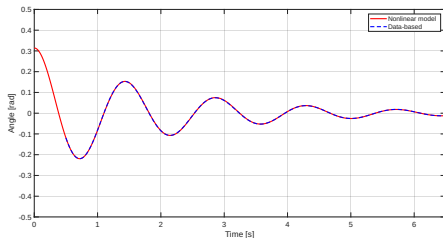
- nastavak (budućnost) trajektorije je tada $\bar{y}_{[L_{ini}, L-1]} = Y_f g$
- primjer za dvostruki MDS sustav (2) sa sinusnom pobudom, g se analogno računa rješavanjem problema najmanjih kvadrata



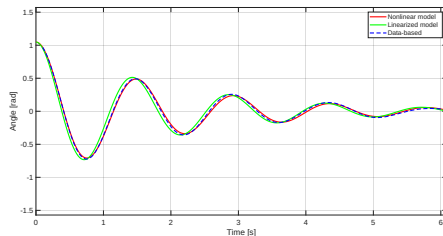
Slika: data-based vs. model-based simulacija

Simulacija nelinearnog sustava oko ravnotežnog položaja

- analogan postupak je testiran na primjeru jednostavnog prigušenog njihala oko ravnotežnog položaja



(a) simulacija njihala data-based vs model based, mali kutevi



(b) simulacija njihala data-based vs model based, veliki kutevi

- vidjeli smo da je moguće simulirati buduću trajektoriju sustava temeljeno samo na podacima
- pitanje je može li se to koristiti za prediktivno upravljanje poput MPC-a
- odgovor je da i prvo su ga formulirali Coulson, et al. u članku *Data-Enabled Predictive Control: In the Shallows of the DeePC*

$$\begin{aligned} \min_{g, y, u} \quad & \sum_{j=0}^{L_{ref}-1} \left(\|\bar{y}_j - r_{t+j}\|_Q^2 + \|\bar{u}_j\|_R^2 \right) \\ \text{subject to:} \quad & \begin{bmatrix} U_p \\ Y_p \\ U_f \\ Y_f \end{bmatrix} g = \begin{bmatrix} \bar{u}_{ini} \\ \bar{y}_{ini} \\ \bar{u} \\ \bar{y} \end{bmatrix} \\ & \bar{y}_j \in \mathcal{Y}, \quad j = 0, \dots, L_{ref} - 1, \\ & \bar{u}_j \in \mathcal{U}, \quad j = 0, \dots, L_{ref} - 1, \end{aligned} \tag{1}$$

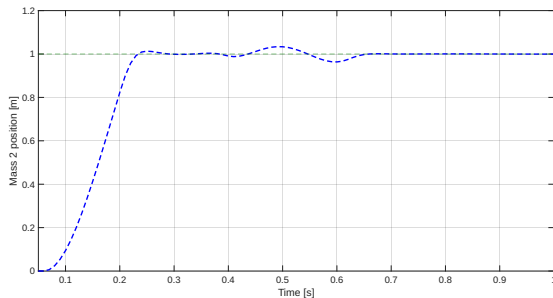
- ovo je *de facto* MPC jedino umjesto modela sustava koriste se podaci, tj. Hankelove matrice

Algorithm Data-Enabled predictive control (DeePC)

Require: Requirements (i) - (vii) listed above

- 1: **for** $t = 0, 1, \dots$ **do**
- 2: Solve (1) for the vector g
- 3: Compute optimal input sequence $\bar{u}^* = U_f g$
- 4: Apply the first input $u(t) = \bar{u}^*(0)$
- 5: Update the initial trajectory (u_{ini}, y_{ini}) with new inputs/measurements
- 6: **end for**

- primjer za dvostruki MDS sustav (2) sa jediničnim step-om kao referenca



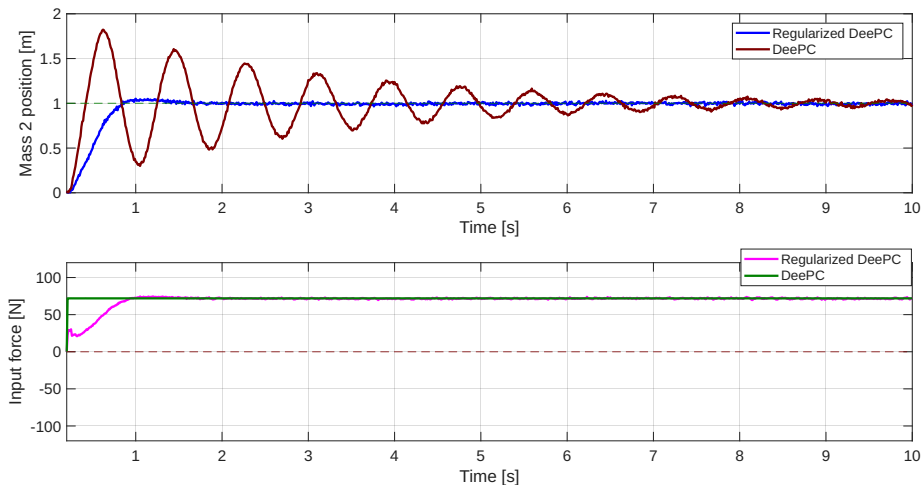
Slika: Pozicije mase 2 regulirane s DeePC-om

DeePC Regularizacije

- zbog šuma i nelinearnosti stvarnih sustava stupci Hankelove matrice ne razapinju potprostor s trajektorijama već, načelno, cijeli prostor
- Lema tada ne vrijedi direktno time DeePC ne funkcionira dobro, stoga se uvode regularizacije

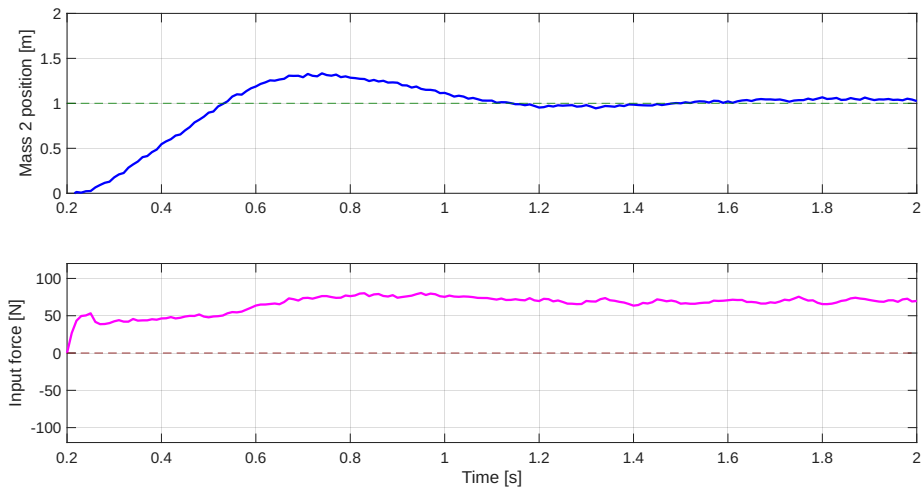
$$\begin{aligned} \min_{g, \mathcal{Y}, u, \sigma_y} \quad & \sum_{j=0}^{L_{ref}-1} \left(\|\bar{y}_j - r_{t+j}\|_Q^2 + \|\bar{u}_j\|_R^2 \right) \\ & + \lambda_g \|\mathbf{g}\|_2^2 + \lambda_y \|\sigma_y\|_2^2 \\ \text{subject to:} \quad & \begin{bmatrix} U_p \\ Y_p \\ U_f \\ Y_f \end{bmatrix} \mathbf{g} = \begin{bmatrix} \bar{u}_{ini} \\ \bar{y}_{ini} + \sigma_y \\ \bar{u} \\ \bar{y} \end{bmatrix} \\ & \bar{y}_j \in \mathcal{Y}, \quad j = 0, \dots, L_{ref} - 1; \\ & \bar{u}_j \in \mathcal{U}, \quad j = 0, \dots, L_{ref} - 1; \end{aligned} \tag{2}$$

DeePC Regularizacije - mjerni šum



Slika: Regularizirani DeePC vs. DeePC; Dvostruki MDS sustav (2) - zašumljena mjerenja

DeePC Regularizacije - nelinearnost i šum



Slika: Regularizirani DeePC vs. DeePC; Dvostruki MDS sustav (2) - nelinearna opruga i zašumljena mjerenja

Hvala na pozornosti!

Pitanja?